



SAREL v2.0

Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar

Manual Oficial de Instalação, Operação, Protocolo de Drone e Auditoria Científica

REPOSITÓRIO OFICIAL DE DADOS DA PESQUISA (GOOGLE DRIVE)

Os novos usuários e pesquisadores devem baixar os dados de entrada (banco fundiário SICAR/INCRA, malha de macrobacias IAT, MDE ALOS PALSAR 30m, planilhas de focos empíricos e ortomosaicos de drone) no repositório oficial:

https://drive.google.com/drive/folders/1S6UsUYGM3dUh7w_hLrmvcsuh0nSfjyYR?usp=sharing

Pesquisador / Autor:	Luis Alfredo Ferreira da Silva
Orientador:	Claudio Leones Bazzi
Programa de Pós-Graduação:	Tecnologias Computacionais para o Agronegócio (PPGTCA) — UTFPR Campus Medianeira
Linha de Pesquisa:	Sensoriamento Remoto, Inteligência Geoespacial e Modelagem de Solos
Objeto de Estudo:	Erosão Laminar no Estado do Paraná (Macrobacias IAT / Bacias Iguaçu, Ivaí, Tibagi, Piquiri)
Stack Computacional:	Next.js 14, React 18, Google Earth Engine API, Python 3.10+ (XGBoost, SHAP, GDAL)
Rigor Pericial:	Diretrizes Anti-Mock Estritas, Cegamento Duplo (Blinding) e Rastreabilidade D01 a D19

SUMÁRIO EXECUTIVO & ESTRUTURA GERAL

O **SAREL (Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar)** constitui uma plataforma integrada de Inteligência Geoespacial desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio (PPGTCA) da UTFPR Campus Medianeira. A plataforma resolve o desafio pericial e agronômico de mapear, prever e monitorar a degradação do solo por erosão hídrica laminar em escala regional (Estado do Paraná) e submétrica (ortomosaicos de drone de 5 a 10 cm).

Diferente de sistemas cadastrais estáticos, o SAREL implementa um arcabouço biofísico de dupla modelagem temporal (Modelo D para detecção contemporânea e Modelo P para prognóstico antecipado com guarda ≥ 12 meses), acoplamento chuva-solo, segregação de sítios de calibração contínuos de 10 a 50 ha (Padrão-Ouro) e algoritmo XGBoost validado por validação cruzada espacial em blocos hidrográficos (Leave-One-Catchment-Out — LOCO, $K=5$), assegurando a ausência de autocorrelação espacial e contaminação de dados (data leakage).

Estrutura Modular do Sistema

Módulo	Função Científica & Pericial	Decisão Associada
1. Triagem Amostral & 3D	Filtros espectrais (BSI/NDVI), thinning geodésico ($\geq 500m$) e amostragem biofísica estratificada.	D01, D02, D03, D10
2. Inspetor Multitemporal	Série Sentinel-2 (10 anos), isolamento Modelo D vs P (guarda 12m) e diagnóstico CCDC (pousio vs erosão).	D04, D10, D11
3. Central de Drone (Padrão-Ouro)	4 sítios contínuos de 10 a 50 ha em Céu Azul e Medianeira, validação matricial 5cm vs 10m e held-out set.	D08, D09, D12
4. Ingestão KoboCollect	Ingestão de dados de campo móvel, pareamento espacial ($\leq 50m$) e exportação cega por perfil.	D07, D14, D15
5. Modelagem XGBoost LOCO	Treinamento espacial por bacias do PR ($K=5$), explicabilidade SHAP TreeExplainer e ROC pericial.	D05, D06, D16

CAPÍTULO 1: REQUISITOS DE SISTEMA & ARQUITETURA

O SAREL adota uma arquitetura full-stack moderna híbrida: front-end e servidor analítico em **Next.js 14** (React 18 / TypeScript estrito) com integração direta à API do **Google Earth Engine**, acoplado a um pipeline analítico em **Python 3.10+** para modelagem de Machine Learning com **XGBoost**, explicabilidade **SHAP**, e processamento vetorial geoespacial via **SQLite / Spatialite**.

Componente	Requisito Mínimo	Recomendado para Produção Pericial
Sistema Operacional	Windows 10/11, Linux Ubuntu 22.04 LTS ou macOS 13+	Windows 11 Pro 64-bit ou Linux Ubuntu 24.04 LTS
Processador (CPU)	Quad-Core 2.5 GHz (Intel Core i5 / AMD Ryzen 5)	8 Cores / 16 Threads (Intel Core i7/i9 ou AMD Ryzen 7/9)
Memória RAM	8 GB RAM	16 GB a 32 GB RAM (para ortomosaicos pesados)
Armazenamento	10 GB livres em disco SSD	50 GB livres em disco NVMe SSD (bases SICAR + rasters)
Node.js / npm	Node.js v20.18.0 LTS (npm 10+)	Node.js v20.18.0 LTS ou v22 LTS
Python	Python 3.10.x ou 3.11.x 64-bit	Python 3.11.x com suporte a OpenMP e GDAL
Google Earth Engine	Conta Google com GEE habilitado (Earth Engine API)	GEE Cloud Project ativo com cota de computação

CAPÍTULO 2: OBTENÇÃO & ESTRUTURAÇÃO DA BASE DE DADOS

Para assegurar a integridade científica e evitar divergências de versões amostrais entre pesquisadores, todos os dados geoespaciais, tabelas de focos de erosão, bases de controle e produtos de drone utilizados na pesquisa encontram-se centralizados no repositório Google Drive oficial do projeto.

LINK DIRETO PARA O REPOSITÓRIO GOOGLE DRIVE:

https://drive.google.com/drive/folders/1S6UsUYGM3dUh7w_hLrmvcsuh0nSfjyYR?usp=sharing

Instruções: Acesse a pasta através do link acima, faça o download do pacote compactado dados_sarel_ppgtca.zip (ou dos arquivos individuais) e descompacte o conteúdo diretamente no diretório data/ localizado na raiz do projeto.

Inventário Oficial dos Arquivos do Repositório

Arquivo no Google Drive	Destino no Projeto	Descrição do Conteúdo & Origem Oficial
funduario_brasil.db	data/funduario_brasil.db	Banco SQLite contendo a base fundiária oficial SICAR/INCRA do Paraná com limites de imóveis rurais e caixas envolventes (lat/lon min e max).
Tabela_Consolidada_..._150focos_... xlsx	data/tabelas/	Planilha mestre contendo os 150 pontos empíricos de erosão laminar severa (Classe 1) com atributos de satélite e terreno.
base_controles_spd_parana.xlsx	data/tabelas/	Planilha contendo 150 pontos de controle estáveis em Sistema Plântio Direto (Classe 0) com histórico multitemporal e manejo comprovado.
macrobasias_iat_parana.geojson	data/vetores/	Limites vetoriais oficiais das 6 macrobasias hidrográficas do Estado do Paraná (IAT), utilizados para o particionamento espacial LOCO.
ortomosaicos_padrao_ouro/	data/drone/	Ortomosaicos RGB/Multiespectrais de alta resolução (5 a 10 cm) dos 4 sítios contínuos de referência (Céu Azul e Medianeira).
formulario_kobo_erosao.xlsx	data/kobo/	Estrutura do formulário XLSForm / ODK KoboCollect para coleta pericial de campo com perguntas estruturadas de solo e fotos.

CAPÍTULO 3: GUIA PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO & INICIALIZAÇÃO

Modalidade A (Recomendada para Usuários sem GitHub): Instalador Executável Autônomo (Instalador_SAREL.exe)

Para computadores de avaliadores, peritos e técnicos que não utilizam Git ou GitHub, o sistema é distribuído em arquivo executável único (Instalador_SAREL.exe, ~2,0 MB), que já traz todo o código do SAREL embutido:

1. Execute o arquivo unico 'Instalador_SAREL.exe' (duplo clique no Windows 10/11).
2. Clique em '1. Instalar Sistema e Criar Atalhos': o sistema é extraído automaticamente em C:\SAREL, configura Node.js/Python e cria os atalhos na Área de Trabalho e Menu Iniciar.
3. Na Etapa 2 (Google Drive), clique em '2. Baixar Banco Automaticamente do Google Drive para a pasta data\' ou clique em 'Abrir Google Drive' para acessar o diretório oficial:
https://drive.google.com/drive/folders/1S6UsUYGM3dUh7w_hLrmvcsuh0nSfjyYR?usp=sharing
(contendo Dados INCRA, Dados SICAR, Dados SIGEF, Dados SNCR e funduario_brasil.db).

Modalidade B (Ambiente de Desenvolvimento via Git): Clonagem do Repositório e Node.js

No terminal de comando (PowerShell no Windows ou Bash no Linux), clone o repositório e instale os pacotes npm:

```
# 1. Clonar repositório
git clone https://github.com/RedZardoz/localizador-erosao-v02.git
cd geolocalizacao-erosao-propriedade

# 2. Instalar dependências do Next.js / TypeScript
npm install
```

Passo 2: Configuração do Ambiente Virtual Python & Dependências Científicas

Crie o ambiente virtual Python e instale o ecossistema de machine learning e geoprocessamento:

```
# Criar e ativar ambiente virtual Python
python -m venv .venv
# Windows:
.venv\Scripts\activate
# Linux/macOS:
source .venv/bin/activate

# Instalar pacotes de machine learning e geoprocessamento
pip install -r requirements.txt
# Assegurar presença das bibliotecas essenciais:
pip install xgboost shap scikit-learn pandas numpy matplotlib seaborn reportlab openpyxl
```

Passo 3: Configuração das Credenciais do Google Earth Engine

Para que o SAREL extraia séries históricas orbitais do Sentinel-2, autentique-se via CLI do Earth Engine:

```
# Autenticar na conta Google associada ao projeto de pesquisa
earthengine authenticate

# No arquivo .env.local na raiz do projeto, defina o ID do projeto no Google Cloud:
GEE_PROJECT_ID=seu-projeto-gee-id
GEE_SERVICE_ACCOUNT=sua-service-account@seu-projeto.iam.gserviceaccount.com (opcional)
```

Passo 4: Inicialização do Servidor & Validação dos Três Verdes

Inicie o servidor de desenvolvimento e execute os testes automatizados para verificar a integridade da instalação:

```
# 1. Iniciar servidor local em modo de desenvolvimento
npm run dev
# Acesse no navegador: http://localhost:3000

# 2. Executar auditoria de segurança e anti-mock (35 suites / 231 testes vitest)
npm test

# 3. Validação de compilação estrita TypeScript e Build
npx tsc --noEmit
npm run build
```

CAPÍTULO 4: MANUAL DE OPERAÇÃO & GUIA VISUAL DE INTERFACES

4.1. Tela Principal & Interface Cartográfica do SAREL

A tela principal do **SAREL v2.0** integra a estação de trabalho geoespacial de alta performance da pesquisa, reunindo o visualizador cartográfico dinâmico (MapLibre GL / Google Earth Satélite), o motor de relevo topográfico 3D (MDE ALOS PALSAR 30m) e a barra de controle operacional para triagem e monitoramento da erosão laminar no Estado do Paraná.

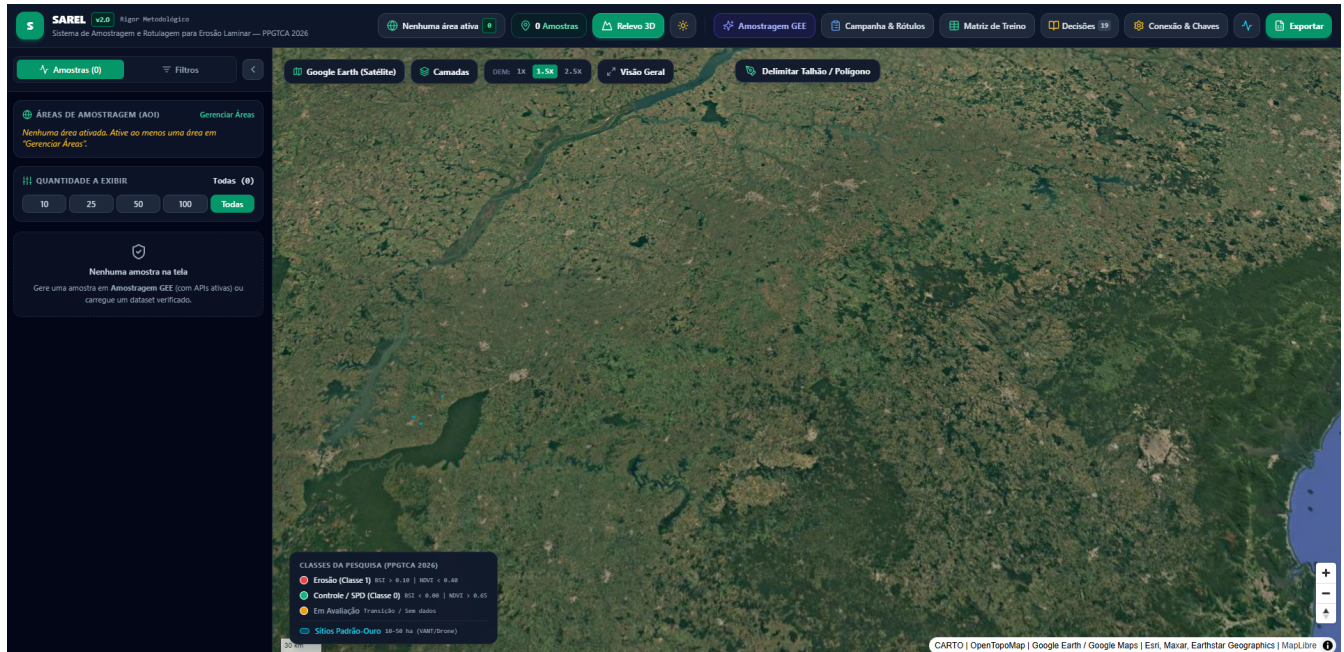


Figura 1: Interface Principal do SAREL v2.0 — Canvas Cartográfico, Ferramentas de Topografia 3D, Barra de Controle e Legenda Biofísica.

Recursos Centrais & Navegação Cartográfica:

- Barra Superior de Status & Módulos:** Atalhos diretos para *Áreas Ativas*, totalizador de *Amostras*, seletor de *Relevo 3D*, *Amostragem GEE*, *Campanha & Rótulos*, *Matriz de Treino*, *Decisões Metodológicas (19)*, *Conexão & Chaves* e *Exportar*.
- Visualização Topográfica 3D (DEM):** Os botões de exagero vertical (**1x**, **1.5x**, **2.5x**) permitem angular o terreno, revelando rampas de vertente, divisores de água e zonas de concentração de enxurrada crítica.
- Basemaps & Ferramentas de Desenho:** Alternância entre mosaico orbital de alta resolução, relevo sombreado e ferramenta 'Delimitar Talhão / Polígono'.
- Painel Lateral de Amostras:** Ajuste do volume visível no canvas (10, 25, 50, 100 ou Todas) e consulta de coordenadas e métricas.
- Legenda Cromática Oficial (PPGTCA 2026):** **Erosão (Classe 1, Vermelho)** ($BSI > 0.10$, $NDVI < 0.40$); **Controle/SPD (Classe 0, Verde)** ($BSI < 0.00$, $NDVI > 0.65$); **Em Avaliação (Amarelo)**; e **Sítios Padrão-Ouro de Drone (Azul Ciano)**.

4.2. Definição da Área de Estudo & Delimitação para Coleta (AOI)

O modal '**Definir Área de Estudo & Delimitação para Coleta (AOI)**' estabelece a máscara geográfica espacial oficial para a geração de pontos amostrais e extração de séries temporais orbitais, assegurando conformidade com a malha político-administrativa e hidrográfica.

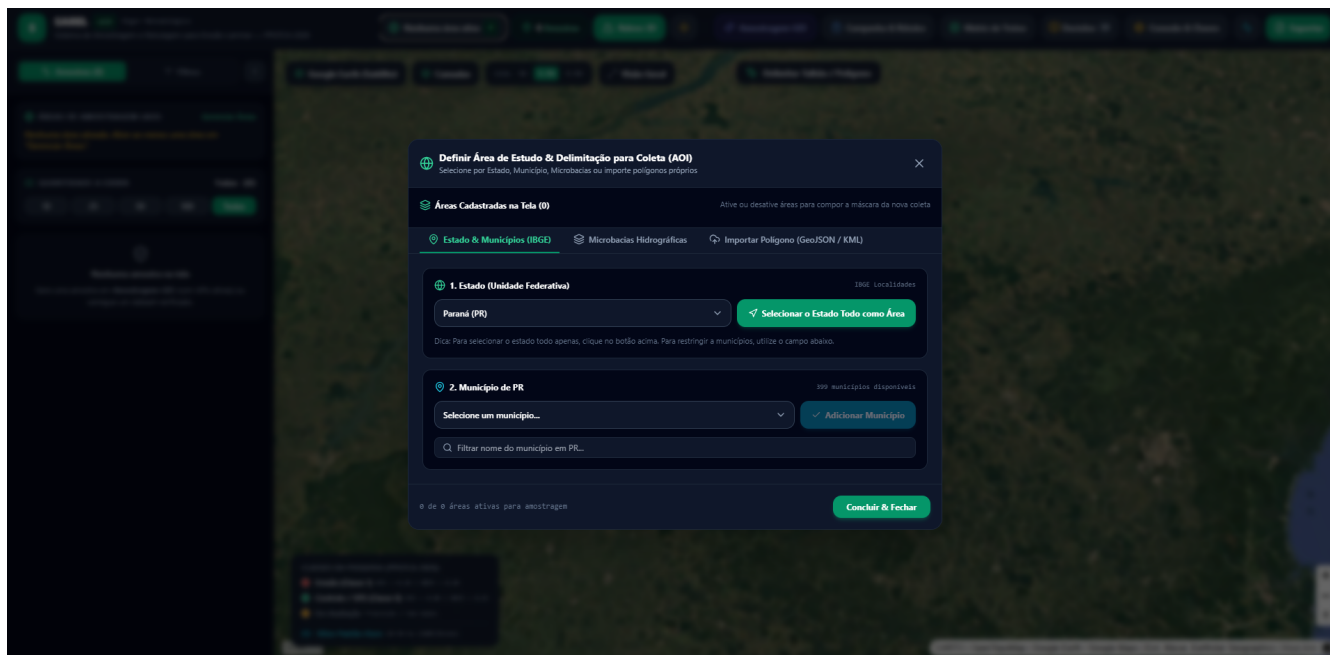


Figura 2: Modal de Delimitação Territorial (AOI) — Seleção por Estado/Municípios (IBGE), Microbacias Hidrográficas (IAT) ou Polígonos Vetoriais.

Modalidades de Delimitação Territorial:

- Seleção Estadual & Municipal (IBGE):** Permite marcar o Paraná integralmente (botão '*Selecionar o Estado Todo como Área*') ou pesquisar individualmente entre os 399 municípios paranaenses através do campo de busca com filtro instantâneo.
- Aba Microbacias Hidrográficas:** Delimita a amostragem por bacias hidrográficas oficiais do Instituto Água e Terra (IAT), viabilizando o protocolo de validação cruzada espacial em blocos regionais (Leave-One-Catchment-Out — LOCO, K=5).
- Importação de Polígono Vetorial (GeoJSON / KML):** Suporte ao carregamento direto de geometrias personalizadas, como perímetros de propriedades rurais do CAR/SICAR, talhões agrícolas experimentais ou zonas periciais delimitadas em campo.
- Gestão de Áreas Ativas:** O rodapé indica o total de áreas cadastradas na sessão e permite ativá-las ou desativá-las dinamicamente antes da coleta.

4.3. Eleição Amostral no Google Earth Engine (GEE)

O motor de **Eleição Amostral no GEE** executa a estratificação biofísica cruzada massiva (Solo × Relevo × Frequência de Solo Nu) conectando o SAREL aos servidores em nuvem do Google Earth Engine, assegurando a obtenção de dados reais auditáveis sem fabricação sintética.

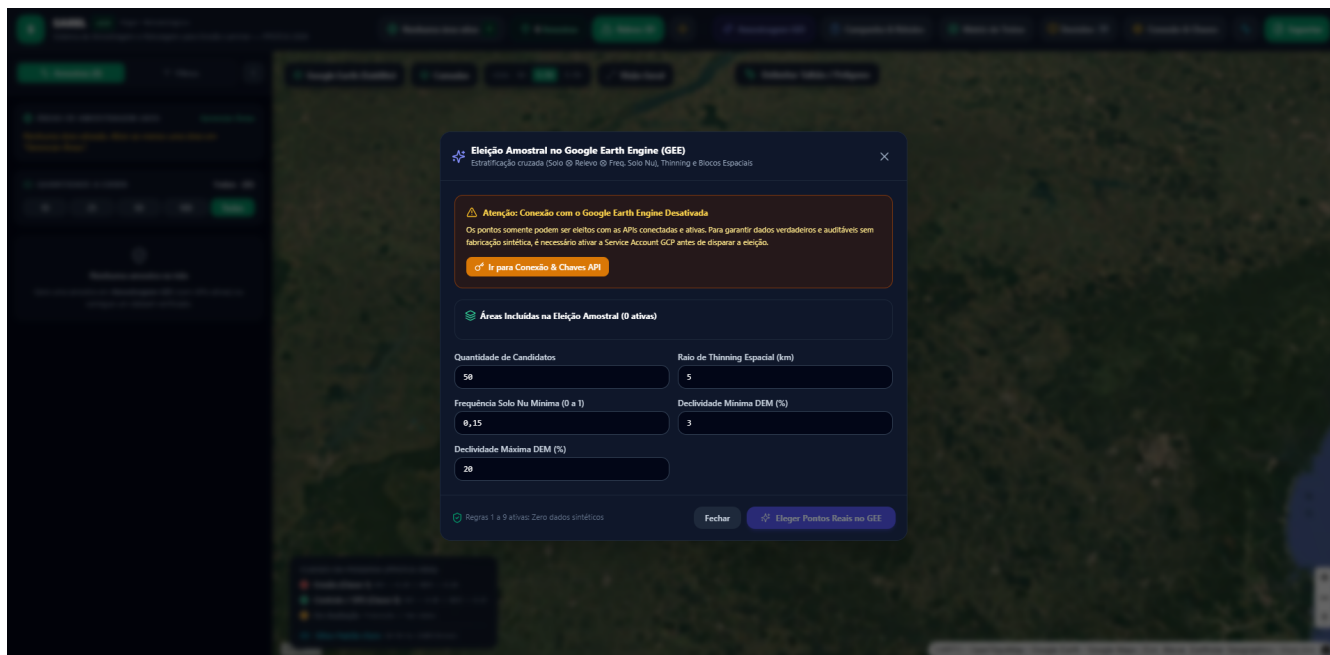


Figura 3: Painel de Eleição Amostral no GEE — Parametrização Biofísica, Thinning Geodésico e Salvaguarda Anti-Mock.

Parâmetros de Controle & Salvaguardas Biofísicas:

1. **Alerta de Segurança & Anti-Mock:** O banner adverte que a eleição requer credenciais ativas do GEE (Service Account GCP). O sistema bloqueia preventivamente qualquer amostragem mockada ou com dados simulados.
2. **Quantidade de Candidatos:** Define o volume amostral balanceado a ser extraído na AOI ativa (padrão de 50 amostras por lote).
3. **Raio de Thinning Espacial (km):** Buffer geodésico mínimo (ex.: 5 km) entre candidatos para mitigar autocorrelação espacial e evitar que pontos amostrais compartilhem a mesma vertente ou assinatura espectral de vizinhança.
4. **Filtros de Frequência de Solo Nu & Declividade:** Limiar mínimo de exposição do solo (0,15) e faixa de declividade topográfica (3% a 20% no DEM ALOS PALSAR), focando em áreas suscetíveis à erosão e excluindo terrenos planos ou escarpas inapropriadas.
5. **Conformidade Regras 1 a 9:** O botão 'Eleger Pontos Reais no GEE' só é liberado após a validação de todas as salvaguardas periciais.

4.4. Central de Campanha & Sítios Padrão-Ouro de Drone (VANT)

A **Central de Campanha, Ingestão de Rótulos & Concordância Kappa** gerencia a validação de altíssima resolução espacial (GSD de 5 a 10 cm), estabelecendo o vínculo pericial direto entre a verdade de campo mapeada por VANT e a resposta orbital de 10 m do Sentinel-2.

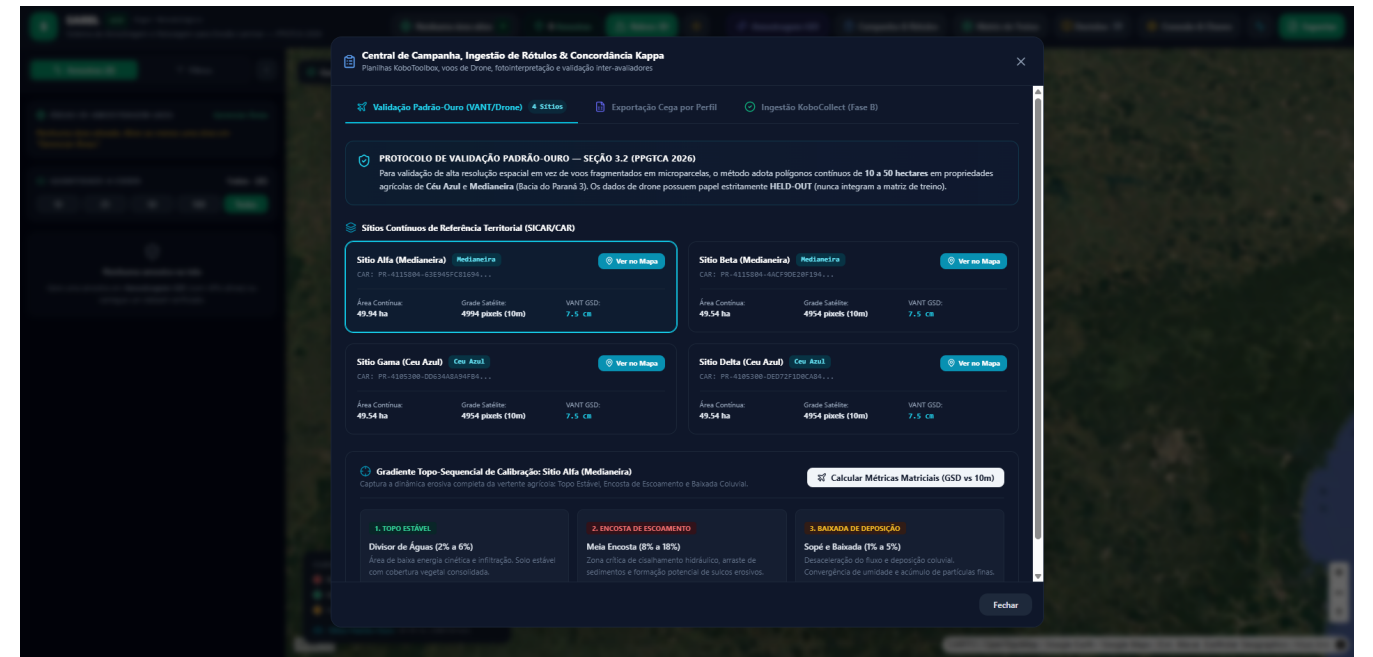


Figura 4: Central de Campanha de Drone — Sítios Contínuos de 10 a 50 ha (Céu Azul e Medianeira) e Gradiente Topo-Sequencial.

Estrutura Metodológica da Validação Padrão-Ouro:

- Sítios Contínuos de 10 a 50 ha (Seção 3.2 PPGTCA 2026):** Quatro sítios de referência cadastrados na malha SICAR/CAR (Sítios Alfa e Beta em Medianeira; Gama e Delta em Céu Azul — Bacia do Paraná 3). Os dados de drone atuam com papel estritamente **HELD-OUT** (nunca treinam o modelo).
- Resolução & Grade Matricial:** Cada sítio cobre ~49,5 a 50 ha, correspondendo a ~4.954 a 4.994 pixels Sentinel-2 (10m) e ortomosaicos centimétricos com GSD de 7,5 cm.
- Gradiente Topo-Sequencial de Calibração:** Monitoramento contínuo da topossequência da vertente agrícola: 1. *Topo Estável* (divisor de águas, 2% a 6%); 2. *Encosta de Escoamento* (cisalhamento hidráulico, 8% a 18%); e 3. *Baixada de Deposição* (acúmulo coluvial, 1% a 5%).
- Métricas Matriciais Pixel-a-Pixel:** O botão '*Calcular Métricas Matriciais (GSD vs 10m)*' reamostra o ortomosaico para a grade do satélite via agregação zonal, gerando Acurácia Global, F1-Score, IoU e Índice Kappa.

4.5. Central da Matriz de Treino (Supervisionado) & Invariantes

A **Central da Matriz de Treino** é o núcleo de integração onde as variáveis multi-sensores (Sentinel-2, ALOS PALSAR, índices de solo/vegetação e pedologia) são fundidas aos rótulos empíricos consolidados de observação humana, sob estrita verificação de invariantes matemáticos.

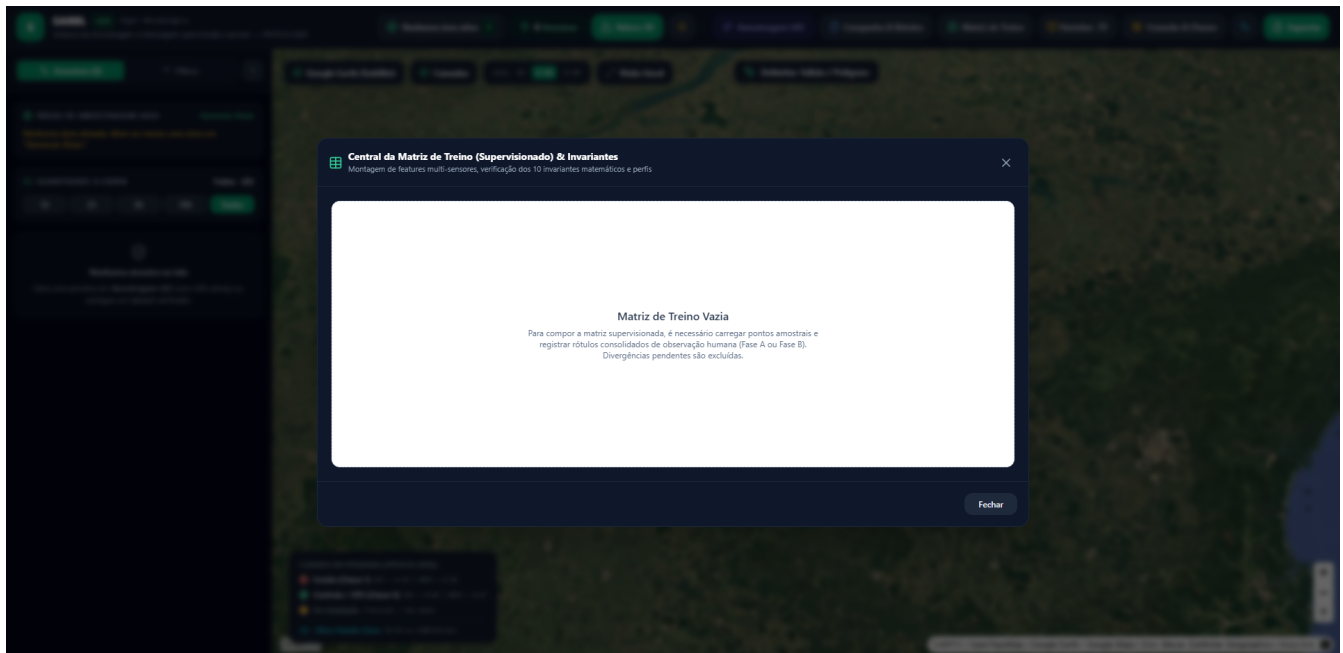


Figura 5: Painel da Matriz de Treino — Fusão Multi-Sensores, Exclusão de Divergências e Bloqueio de Dados Não Validados.

Salvaguardas de Composição da Matriz & Rastreabilidade:

- Bloqueio de Matriz Vazia:** O sistema detecta se a base supervisionada possui pontos sem validação empírica e impede a montagem de matrizes cegas, exigindo rótulos consolidados de Fase A (observação de imagens) ou Fase B (inspeção presencial KoboCollect).
- Exclusão Automática de Divergências:** Amostras com conflitos inter-avaliadores pendentes são sumariamente expurgadas da matriz até que haja consenso pericial documentado, eliminando contaminação por incerteza de rotulagem.
- Auditoria dos 10 Invariantes Matemáticos:** O motor valida que nenhuma coluna possua variância zero, que nenhum valor decorra de imputação numérica artificial e que a janela de guarda temporal do Modelo P (≥ 12 meses) seja integralmente respeitada.
- Montagem de Features:** Integra bandas de reflectância (B02-B12), índices BSI, NDVI, NDWI, métricas topográficas e atributos do solo.

4.6. Conexão, Credenciais & Gestão de Dados e APIs

O módulo '**Conexão, Credenciais & Gestão de Dados**' centraliza a gestão segura das chaves de API e conexões locais necessárias para alimentar os motores de sensoriamento remoto, cartografia e bases cadastrais fundiárias do SAREL v2.0.

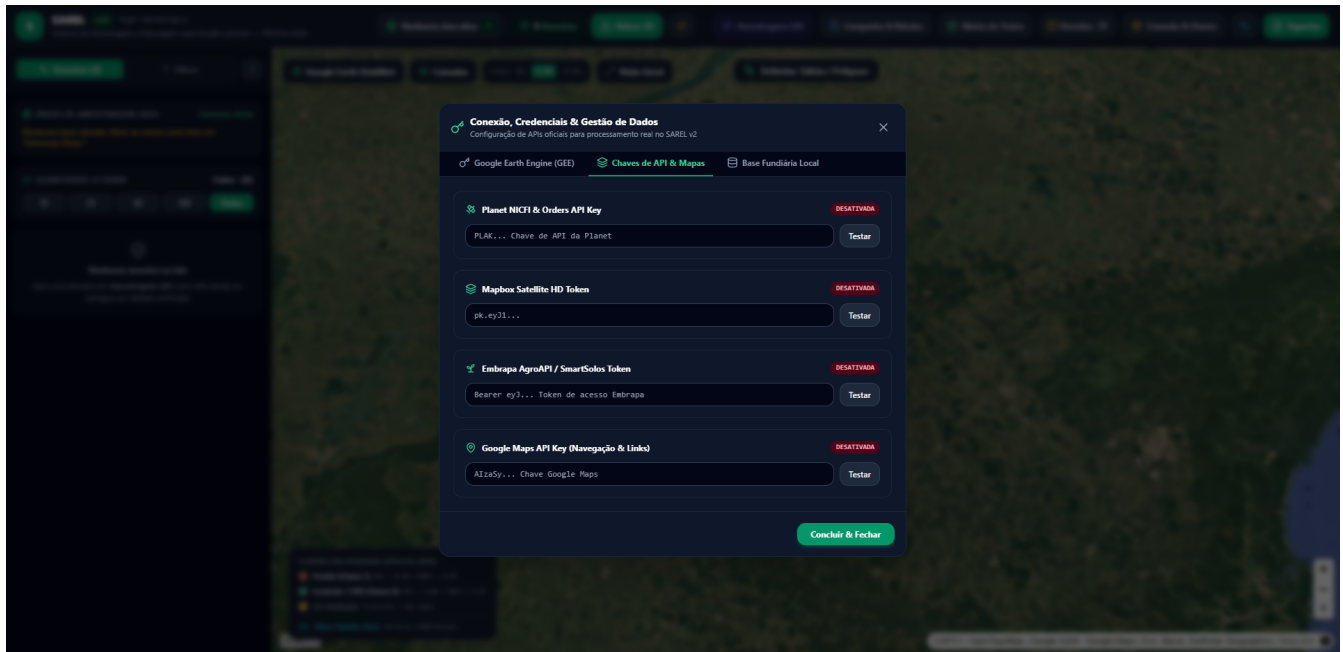


Figura 6: Gerenciador de Credenciais e APIs — Chaves Planet NICFI, Mapbox HD, Embrapa AgroAPI e Google Maps.

Painéis de Configuração & Fontes de Dados:

1. **Aba Google Earth Engine (GEE):** Permite testar e validar o arquivo JSON da conta de serviço (Service Account) Google Cloud, essencial para a ingestão massiva de coleções Sentinel-2 e ALOS PALSAR.
2. **Planet NICFI & Orders API Key:** Configuração do acesso a mosaicos planetários de alta resolução (3 metros) para auditoria temporal fina.
3. **Mapbox Satellite HD Token:** Integração do basemap de alta fidelidade para inspeção detalhada de feições erosivas e conservacionistas.
4. **Embrapa AgroAPI / SmartSolos Token:** Conexão ao serviço web da Embrapa para recuperação automática de atributos físico-químicos de solos.
5. **Google Maps API Key:** Chave para geocodificação reversa de endereços municipais e links diretos para navegação terrestre pericial.
6. **Base Fundiária Local:** Aba dedicada à monitoração e conexão ao banco de dados SQLite/Spatialite local (funduario_brasil.db).

4.7. Central de Exportação Científica & SIG

A **Central de Exportação Científica & SIG** gera os artefatos de dados e relatórios da pesquisa em formatos abertos e periciais, assegurando reprodutibilidade metodológica total em conformidade com as 9 Regras do SAREL e diretrizes da LGPD.

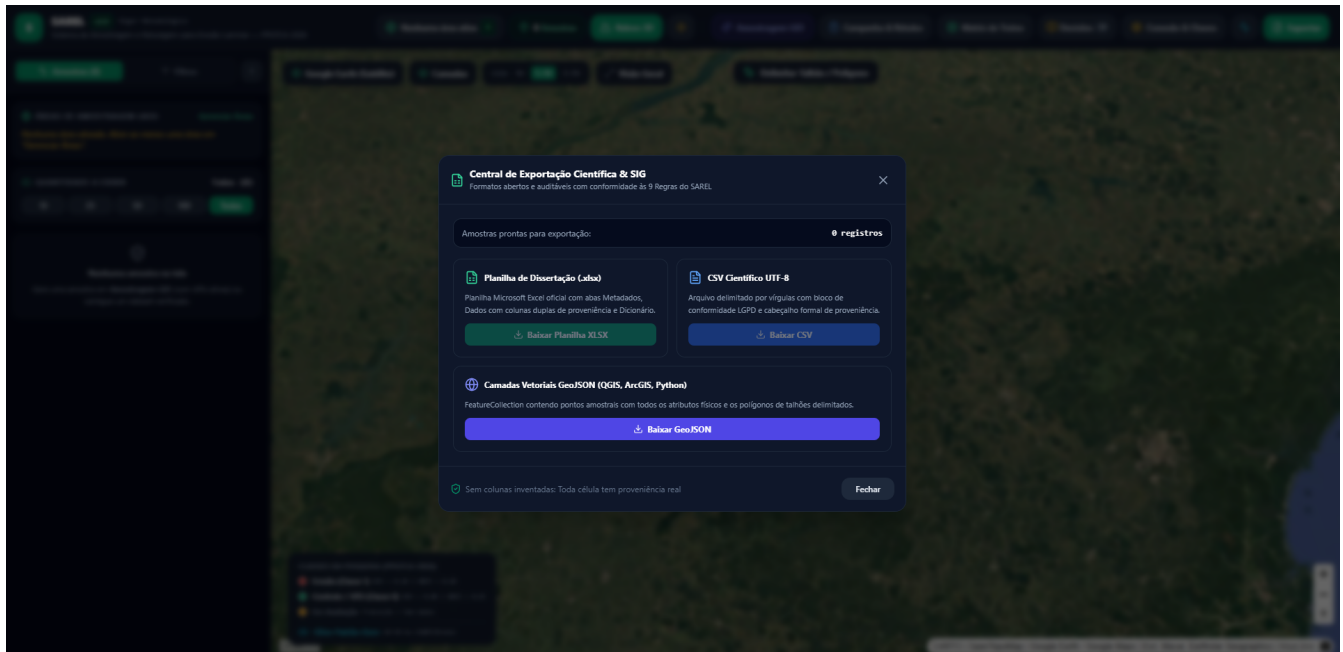


Figura 7: Central de Exportação Científica & SIG — Planilha de Dissertação (.xlsx), CSV UTF-8 e Camadas GeoJSON.

Formatos de Exportação Disponíveis:

- Planilha de Dissertação (.xlsx):** Pasta de trabalho oficial do Microsoft Excel contendo 3 abas estruturadas: *Metadados* (parâmetros da coleta e hash da versão), *Dados Amostrais* (com colunas duplas registrando valor e proveniência) e *Dicionário de Variáveis* formal.
- CSV Científico UTF-8:** Formato leve delimitado por vírgulas voltado a scripts de modelagem em Python e R, contendo bloco superior de conformidade metodológica e anonimização pericial LGPD.
- Camadas Vetoriais GeoJSON:** Arquivo *FeatureCollection* padronizado (EPSG:4326) pronto para importação no QGIS ou ArcGIS, reunindo os pontos amostrais com todos os atributos físicos e os polígonos de talhões delimitados.
- Princípio de Rastreabilidade Estrita:** O lema do sistema '*Sem colunas inventadas: Toda célula tem proveniência real*' garante que cada atributo exportado provém de fonte física comprovada (satélite, MDE, Embrapa ou medição de campo).

CAPÍTULO 5: AUDITORIA CIENTÍFICA, ANTI-MOCK & SALVAGUARDAS PERICIAIS

A integridade científica da dissertação de mestrado e a validade pericial dos produtos cartográficos do SAREL são sustentadas por **salvaguardas computacionais anti-mock automáticas**. No código-fonte do sistema, é terminantemente proibido o emprego de dados simulados, valores estáticos preenchidos por fallback ou aproximações não fundamentadas em medições físicas reais.

Invariante	Princípio Biofísico / Regra Pericial	Salvaguarda no Código-Fonte
Invariante 1: Veracidade dos Rótulos	Amostras de campo só podem ser rotuladas como Erosão (1) ou Controle (0) se houver evidência empírica documentada (ortomosaico de drone ou vistoria presencial).	O script <code>treinar_xgboost_loco.py</code> levanta <code>ValueError</code> impeditivo se receber dataset monofásico sem arquivo de controles reais.
Invariante 2: Proibição de Coalescência Numérica	É proibido mascarar atributos físicos ausentes através de operadores de coalescência ou disjunção lógica com constantes numéricas.	Teste automatizado <code>padroesProibidos.test.ts</code> varre todo o código em <code>src/lib/</code> e <code>scripts/</code> reprovando operadores proibidos.
Invariante 3: Segregação Temporal Estrita	O Modelo P (prognóstico antecipado) deve manter janela de guarda ≥ 12 meses antes do evento erosivo, eliminando qualquer vazamento de dados.	O módulo <code>montagemTemporal.ts</code> filtra estritamente observações até a data de corte calculada.
Invariante 4: Cegamento Duplo (Blinding)	Peritos de campo e modeladores orbitais não devem acessar variáveis do domínio oposto para não induzir confirmação de viés.	A tela de exportação em <code>ingestaoKobo.ts</code> mascara colunas por perfil de atuação selecionado.
Invariante 5: Bloqueio de Variância Nula	Datasets com variáveis congeladas em valor constante produzem artefatos e invalidam inferências biofísicas do XGBoost.	A função <code>auditar_variancia_preditores</code> detecta desvio padrão zero e emite alerta pericial formal.

ANEXO: TABELA OFICIAL DE DECISÕES METODOLÓGICAS (D01 A D19)

Cód	Título da Decisão	Status	Parâmetro Adotado & Justificativa Física
D01	Área Mínima da Feição Erodida	Decidida	≥ 0.5 ha (5.000 m²). Garante representatividade de pixels puros no Sentinel-2 (10m).
D02	Buffer de Não Amostragem	Decidida	≥ 500 m. Elimina autocorrelação espacial entre pares de pontos candidatos.
D03	Estratificação Pedológica	Decidida	Latossolos e Nitossolos (principais solos agrícolas sob plantio direto no PR).
D04	Segregação Temporal D vs P	Decidida	Modelo D até t_0 ; Modelo P com intervalo de guarda temporal ≥ 12 meses antes de t_0 .
D05	Algoritmo de Aprendizado	Decidida	XGBoost com regularização L1/L2 e Spatial K-Fold LOCO (K=5).
D06	Explicabilidade dos Modelos	Decidida	SHAP TreeExplainer (gráficos Beeswarm, Bar Plot e impacto marginal das bandas).
D07	Protocolo de Cegamento	Decidida	Duplo-cego: perito de campo não vê predições orbitais e vice-versa.
D08	Sítios Contínuos Padrão-Ouro	Decidida	4 sítios contínuos de 10 a 50 ha em Céu Azul e Medianeira (base SICAR oficial).
D09	Validação Matricial Pixel-a-Pixel	Decidida	Reamostragem do ortomosaico de drone (5-10 cm) para matriz 10m do Sentinel-2.
D10	Limiar de NDVI para Solo Nu	Decidida	$NDVI < 0.40$ para solo exposto; $NDVI \geq 0.65$ para dossel fechado em Plantio Direto.
D11	Persistência Temporal (CCDC)	Decidida	Pousio transitório ≤ 120 dias; Degradação crônica com $E \geq 25\%$ e SWIR B12 positivo.
D12	Resolução de Drone Padrão-Ouro	Decidida	GSD de 5 a 10 cm/pixel em ortomosaicos ortorretificados.
D13	Limiar de Evento Erosivo de Chuva	Pendente	Precipitação ≥ 10 mm vs Intensidade máxima I30 ≥ 12.7 mm/h (Wischmeier & Smith).
D14	Acurácia GPS em Campo	Decidida	Erro horizontal máximo tolerado de 3.0 metros no KoboCollect.
D15	Registro Fotográfico Pericial	Decidida	4 fotos cardeais (N, S, L, O) com bússola magnética e escala gráfica.
D16	Particionamento Espacial LOCO	Decidida	Leave-One-Catchment-Out por macrobacias do Paraná (IAT, K=5).
D17	Fator C RUSLE Híbrido	Decidida	Equação exponencial com limiar empírico de dossel e correção por resíduos.
D18	Composição de Solo Nu (GEOS3)	Decidida	Composto multianual de mediana por pixel em datas de solo exposto.
D19	Held-Out Test Set Estrito	Decidida	2 sítios de referência e 20% das bacias retidos exclusivamente para teste cego final.